ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 (+ කියවීමට අමතර කාලය මිනිත්තු 10) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය:

වැදගත්:

- අමතර කාලය **මිනිත්තු 10** ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවීමට, ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමට සහ පිළිතුරු ලිවීමේ අනුපිළිවෙළ තීරණය කිරීමට වෙන් වේ.
- A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න **දහයකට** පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු **10** බැගින් හිමි වේ. එක් එක් කොටසට හිමි ලකුණු දකුණු පැත්තේ දක්වා ඇත.
- පිළිතුරු ලිවීමට වෙනම සපයා ඇති පිළිතුරු පත්‍ර භාවිත කරන්න. “රූපය පිටපත් කරන්න” යැයි දක්වා ඇති ප්‍රශ්නවල රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.
- නිර්මාණ සඳහා සෙ.මී./මි.මී. ලකුණු කළ සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න; නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනිය යුතුය. ගණිත වගු භාවිත කළ හැකිය.
- පාදක වර්ගඵලය A ද උස h ද වූ ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}Ah$ වේ. පාද අරය r ද උස h ද වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10 බැගින්)

1. හසිනී සහ සුපුන් යන දෙදෙනාටම තම තේ වතුවල සඳහා රු. 72 000ක් වටිනා ජල පොම්පයක් අවශ්‍ය වේ. හසිනී බැංකුවකින් රු. 72 000ක ණයක් වසරක කාලයකට ලබාගෙන, වසර අවසානයේදී රු. 82 800ක එකම ගෙවීමකින් එය පියවයි. සුපුන් තම පොම්පය වාරික ක්‍රමයට මිලදී ගනී: ඔහු මිලදී ගත් දින සිට මසකට පසු ගෙවීම ආරම්භ කරමින්, රු. 6 520 බැගින් වූ සමාන මාසික වාරික 12ක් ගෙවයි. පොලිය ගණනය කරන්නේ අඩුවන ශේෂය මත ය. සුපුන්ගේ ක්‍රමයේ අය කෙරෙන වාර්ෂික පොලී අනුපාතය, හසිනීගේ ණයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.

(a) හසිනීගේ ණයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) සුපුන් ගෙවන මුළු පොලිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) සුපුන්ගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 4)

(d) ඒ අනුව, අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය සත්‍ය බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

---

2. පහත අසම්පූර්ණ වගුවෙන් $-3 \le x \le 5$ පරාසයේ $y = f(x)$ වර්ගජ ශ්‍රිතයේ අගයන් කිහිපයක් දැක්වේ.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5
y	7	0	−5	−8	−9	−8	…	0	7

(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතිය භාවිතයෙන් $x = 3$ වන විට y හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) එක් එක් අක්ෂය සඳහා සුදුසු පරිමාණයක් තෝරාගෙන, ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ප්‍රස්තාර කඩදාසියක අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ප්‍රස්තාරය x-අක්ෂය හමුවන ලක්ෂ්‍යවල x බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

(b) ඒවා භාවිතයෙන් ශ්‍රිතය $y = (x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 1)

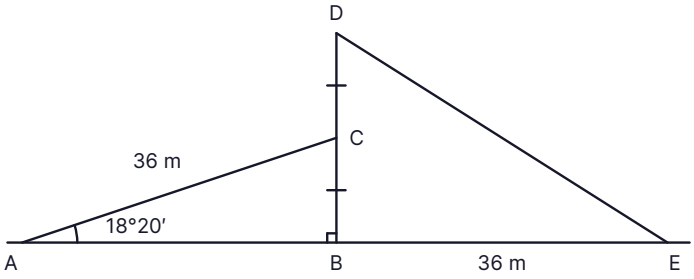
(iv) $y = -2$ සරල රේඛාව ප්‍රස්තාරය A සහ B ලක්ෂ්‍යවලදී හමුවේ. ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන්,

(a) $y < -2$ වන x හි අගය පරාසය ලියන්න, (ලකුණු 2)

(b) AB දිග, දශමස්ථාන එකකට නිවැරදිව සොයන්න. (ලකුණු 2)

---

3. පන්සල් පෙරහැර උත්සවයක් සඳහා, සමතල බිමක් වූ AE මත B ලක්ෂ්‍යයෙහි සිරස් අලංකරණ කණුවක් BD ඉදිකර ඇත. C යනු BD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. රූපයේ පරිදි AC සහ DE ලණු බැඳ ඇති අතර AC = BE = 36 m ද ∠CAB = 18°20′ ද වේ. (රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.)



ගණිත වගු භාවිතයෙන්,

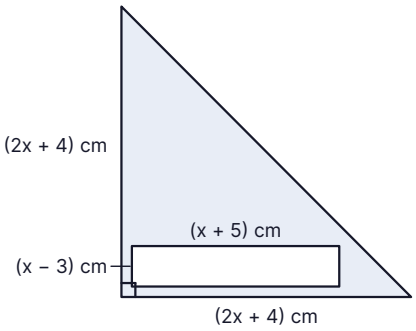
(i) BC දිග දශමස්ථාන දෙකකට නිවැරදිව සොයන්න, (ලකුණු 3)

(ii) ∠DEB හි විශාලත්වය ආසන්නතම මිනිත්තු දහයට සොයන්න, (ලකුණු 4)

(iii) DE හි බිමට ආනතිය AC හි බිමට ආනතියට වඩා 13°කට වැඩියෙන් විශාල බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

---

4. ක්‍රීඩා උත්සවයක් සඳහා සාදන ලද කොඩියක හැඩය, සමාන පාද දෙක එක බැගින් $(2x + 4)$ cm වන සෘජුකෝණී සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. එහි පාසලේ නම මුද්‍රණය කිරීමට පාද $(x + 5)$ cm සහ $(x - 3)$ cm වන සෘජුකෝණාස්‍රයක් ඇති අතර, කොඩියේ ඉතිරි කොටස රතු පාටින් පාට කර ඇත. රතු පාට කළ වර්ගඵලය 77 cm^2 කි.



(i) $x^2 + 6x - 54 = 0$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) සමීකරණය විසඳා x හි අගය ආසන්නතම පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. ($\sqrt{7}$ = 2.65 ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 3)

(iii) (ii) හි සොයාගත් x හි අගය භාවිතයෙන්, කොඩියේ දීර්ඝතම දාරයේ දිග 19 cm ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. ($\sqrt{2}$ = 1.41 ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 3)

---

5. පන්සල් උත්සවයක් සඳහා ඉෂාරා කඩදාසි පහන්කූඩු අඩංගු කුඩා පැකට් සහ විශාල පැකට් මිලදී ගනී. කුඩා පැකට්ටුවක මිල රු. 90ක් ද විශාල පැකට්ටුවක මිල රු. 160ක් ද වේ. ඇය පැකට් 60ක් මිලදී ගෙන මුළු මුදල රු. 7 150ක් ගෙවයි.

(i) කුඩා පැකට් ගණන x ලෙසත් විශාල පැකට් ගණන y ලෙසත් ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා, ඒවා විසඳා එක් එක් වර්ගයේ පැකට් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) සෑම විශාල පැකට්ටුවකම, කුඩා පැකට්ටුවක තිබෙන පහන්කූඩු ගණනට වඩා 4ක් වැඩියෙන් අඩංගු වේ. ඇය මිලදී ගත් පැකට්වල සියලුම පහන්කූඩු ගණන 1 000කි. කුඩා පැකට්ටුවක ඇති පහන්කූඩු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

---

6. මාලින් තේ වතුයායක තේ දළු නෙළයි. දින 40ක කාලයක් තුළ ඔහු දිනපතා නෙළූ තේ දළු ස්කන්ධය (පූර්ණ කිලෝග්‍රෑම්වලින්) පහත වගුවෙන් දැක්වේ.

තේ දළු ස්කන්ධය (kg)	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80
දින ගණන	4	8	12	10	6

(i) දිනකට නෙළූ තේ දළු ස්කන්ධයේ මධ්‍යනය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) දින 30ක් තුළ ඔහු නෙළනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි මුළු තේ දළු ස්කන්ධය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) මාලිතුට නෙළන සෑම කිලෝග්‍රෑමයකටම රු. 48 බැගින් ගෙවනු ලැබේ. එම දින 30 තුළ ඔහු උපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) ඔහු 51 kg ට වඩා අඩුවෙන් නෙළූ දිනවල නෙළූ තේ දළු මුළු ස්කන්ධයේ කුඩාම විය හැකි අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10 බැගින්)

7. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා සෙ.මී./මි.මී. ලකුණු කළ සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනිය යුතුය.

(i) AB = 8 cm වන රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්න. B හිදී $\angle ABX = 120^\circ$ වන පරිදි කෝණයක් නිර්මාණය කර, $\angle ABX$ හි සමච්ඡේදක BY නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 3)

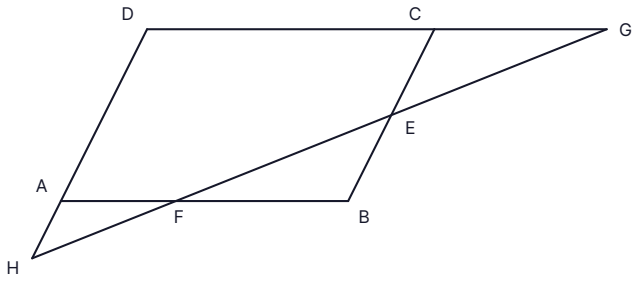
(ii) BC = BA වන පරිදි BY මත C ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කර, AC යා කරන්න. (ලකුණු 1)

(iii) AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න; එය AC හමුවන ලක්ෂ්‍යය M ලෙස නම් කරන්න. AC විෂ්කම්භය වන පරිදි, B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ අර්ධ වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 3)

(iv) A හරහා BC ට සමාන්තර සරල රේඛාව නිර්මාණය කරන්න; එය අර්ධ වෘත්තය හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස ලකුණු කර, CD යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(v) හේතු සහිතව $\angle ACD$ හි විශාලත්වය ලියන්න. (ලකුණු 1)

8. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන අතර, $AF = \frac{2}{5}$ AB වන පරිදි F යනු AB මත ලක්ෂ්‍යයකි. FE දික් කළ විට DC දික් කළ රේඛාව G හිදීත්, DA දික් කළ රේඛාව H හිදීත් හමුවේ. (රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.)



(i) BFE සහ CGE ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) BG සහ FC යා කර, BFCG සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) AFH සහ BFE ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ඒ අනුව $AH = \frac{1}{3}$ AD බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

9. ලෝහ කර්මාන්තකරුවෙකු වන සුපුන්, සර්වසම ඝන ලෝහ පිරමීඩ 6ක් ලෝහ අපතේ නොයන පරිදි උණු කර, පාද අරය r ද උස $4r$ ද වූ එක් ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් සාදයි. සෑම පිරමීඩයකම පාදය පාද දිග $2a$ වූ සමචතුරස්‍රයක් වන අතර උස $3a$ වේ.

(i) $a^3 = \frac{\pi}{6} r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) $r = 6.3$ cm සහ $\pi = 3.14$ විට, ලඝුගණක භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා, ඒ අනුව a අගය ආසන්නතම සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 4)

(iii) $2a$ පාද දිග ඇති සමචතුරස්‍රාකාර පාදයක් සහ $3a$ උසක් සහිත ඝනකාභයකින්, ඉහත පිරමීඩයකට සර්වසම පිරමීඩයක් කපා ඉවත් කෙරේ. (ii) හි සොයාගත් a අගය (ආසන්නතම cm) භාවිතයෙන්, ඉතිරි ඝන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

10. හසිනී සහ ඉෂාරා ක්‍රීඩා උත්සවය සඳහා ස්කිපින් ක්‍රීඩාව පුහුණු වෙති. පළමු දිනයේ හසිනී 11 වතාවක් ස්කිප් කරන අතර, ඉන්පසු එක් එක් දිනයේ ඊට පෙර දිනයට වඩා 4 වතාවක් වැඩියෙන් ස්කිප් කරයි. ඇය තම පුහුණු ඉලක්කය 13 වන දිනයේ සම්පූර්ණ කරයි. ඉෂාරා දිනපතා ස්කිප් ගණන 3 බැගින් වැඩි කරන අතර, එම මුළු ස්කිප් ගණන ම 14 වන දිනයේ සම්පූර්ණ කරයි.

(i) හසිනී 1, 2 සහ 3 වන දිනවල ස්කිප් කරන වාර ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

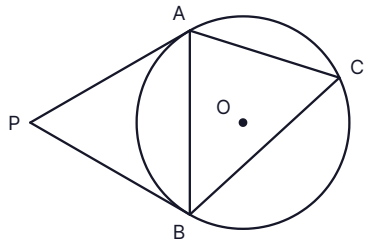
(ii) ඇය 13 වන දිනයේ ස්කිප් කරන වාර ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ඇයගේ පුහුණු ඉලක්කයේ මුළු ස්කිප් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ඉෂාරා පළමු දිනයේ ස්කිප් කරන වාර ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) දෙදෙනාම එක සමාන වාර ගණනක් ස්කිප් කරන්නේ කුමන දිනයේද? (ලකුණු 2)

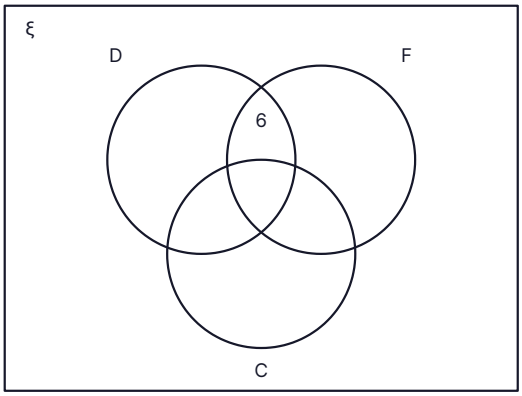
11. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. P බාහිර ලක්ෂ්‍යයෙන් වෘත්තයට ඇඳි PA සහ PB ස්පර්ශක, වෘත්තය පිළිවෙළින් A සහ B හිදී ස්පර්ශ කරයි. C යනු මහා චාපය AB මත ලක්ෂ්‍යයකි. රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර, OA සහ OB යා කරන්න.



(i) PAOB වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බවත්, $\angle APB + 2\angle ACB = 180°$ බවත් පෙන්වන්න. (ලකුණු 5)

(ii) $\angle PAB$ ට සමාන කෝණ දෙකක් හේතු සහිතව නම් කරන්න. (ලකුණු 5)

12. පන්සල් උත්සවයකට ස්වේච්ඡා සේවකයින් 90 දෙනෙක් සහභාගී වූහ. ඔවුන්ගෙන් සෑම දෙනාම අලංකරණය (D), ආහාර (F) සහ පිරිසිදු කිරීම (C) යන කාර්යයන් තුනෙන් එකකට හෝ වැඩි ගණනකට සහභාගී වූ අතර, සමහරු කිසිවකටත් සහභාගී නොවූහ. අලංකරණයට සහ ආහාරවලට පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන වෙන් රූප සටහනේ දැක්වේ. (වෙන් රූප සටහන ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට භාවිත කරන්න.) සේවකයින් 8 දෙනෙක් කාර්ය තුනෙන් කිසිවකටත් සහභාගී නොවූ අතර, 36 දෙනෙක් කාර්යයන් දෙකකට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට සහභාගී වූහ.



(i) කාර්යයන් තුනෙන් හරියටම එකකට පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) කාර්යයන් තුනටම සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන, හරියටම කාර්යයන් දෙකකට සහභාගී වූ සේවකයින් ගණනට සමාන වේ. කාර්යයන් තුනටම සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ආහාරවලට සහ පිරිසිදු කිරීමට පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන, අලංකරණයට සහ පිරිසිදු කිරීමට පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණනට මෙන් දෙගුණයකි. අලංකරණයට සහ පිරිසිදු කිරීමට පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සේවකයින් 40 දෙනෙක් ආහාර සඳහා සහභාගී වූහ. ආහාර සඳහා පමණක් සහභාගී වූ සේවකයින් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****